Вспоминаем дискретную математику

ITIVITI

- Что такое множество / подмножество?
- Что такое бинарное отношение на множестве?
- Что такое (ир)рефлексивность?
- Что такое (анти)симметричность?
- Что такое транзитивность?
- Что такое отношение эквивалентности?
- Что такое отношение (строгого) порядка?
- Что такое линейный / частичный порядок?
- Что такое сравнимые / несравнимые элементы?

LET IT TRADE

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лирическое отступление

ITIVITI

Вопросы (связь теории с практикой):

- У каждого процесса свое смещение (текущая позиция в файле / offset) в лог-файле или у всех общее?
- Операция вывода на терминал / записи в лог-файл атомарна или нет?
- Вывод на терминал / запись в лог-файл буферизована или нет?
- Последовательность вывода записей в лог-файл от всех процессов правильная или нет?
- Используемые примитивы write() записи в канал / read() чтения из канала блокирующие или нет? Отправка / получение буферизована или нет?

LET IT TRADE

Лирическое отступление
Смещение

ITIVITI

LET IT TRADE

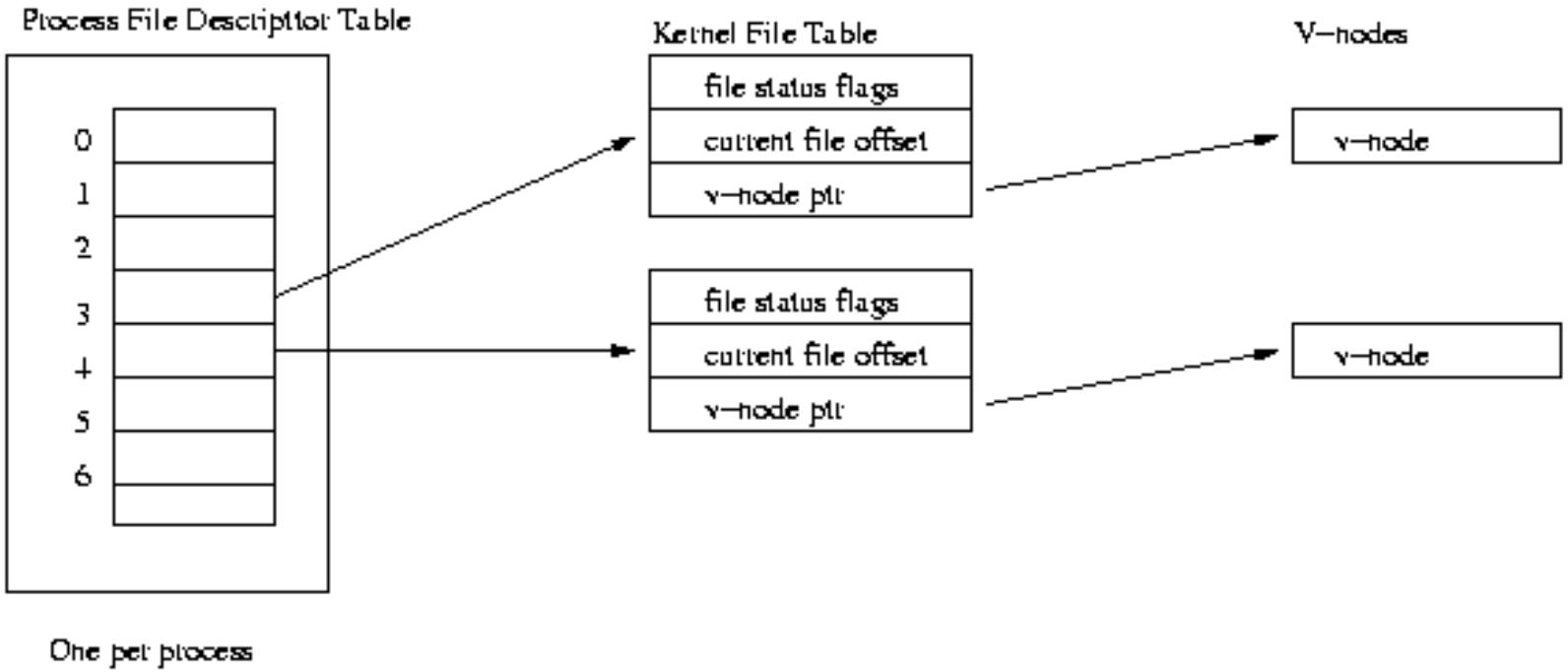
Запись в файл:

Вариант 1	Вариант 2

fd = open(filename, O_WRONLY | O_TRUNC);
fork();
write(fd, buf, strlen(buf));
	fork();
	fd = open(filename, O_WRONLY | O_TRUNC);
	write(fd, buf, strlen(buf));

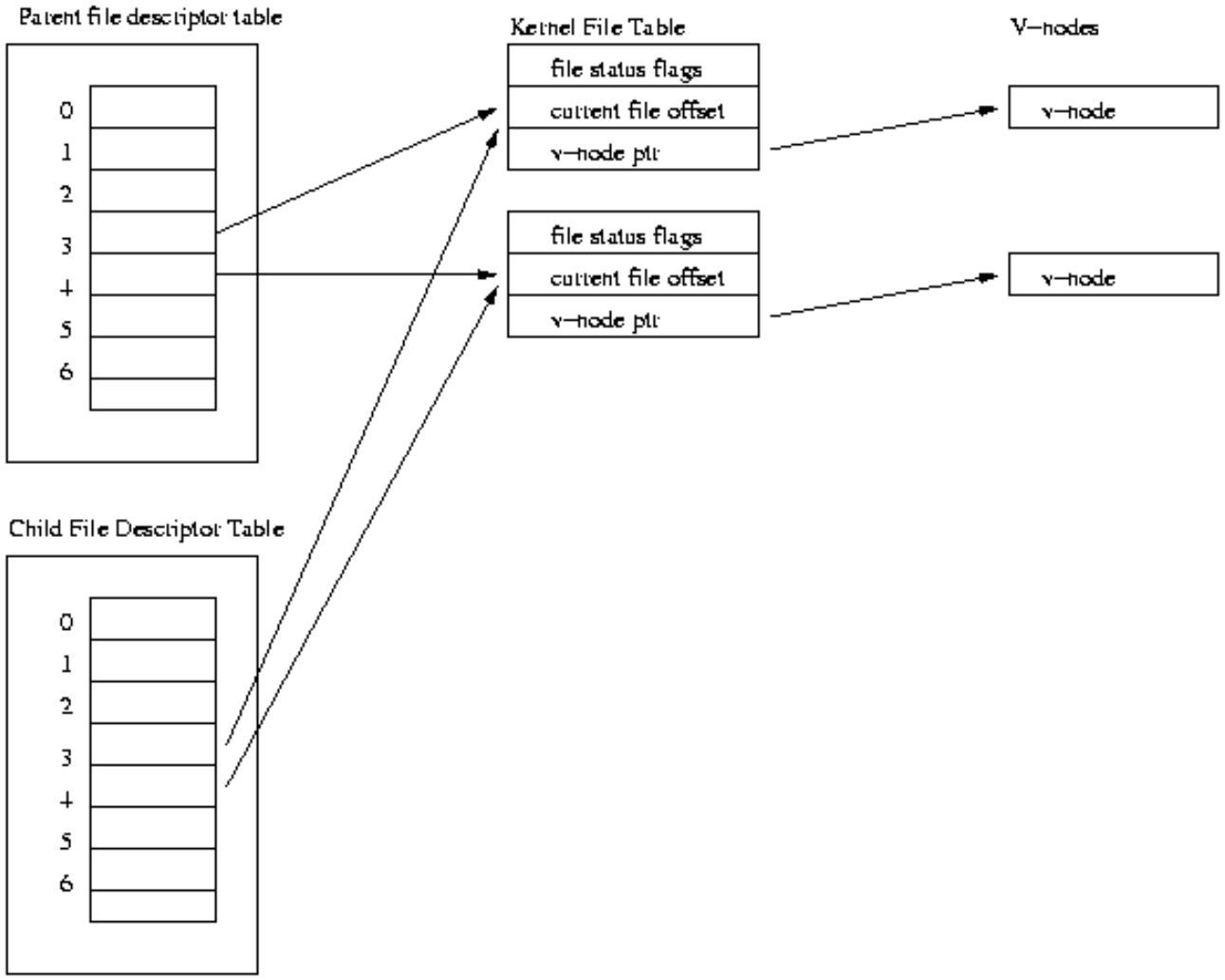
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лирическое отступление
Смещение



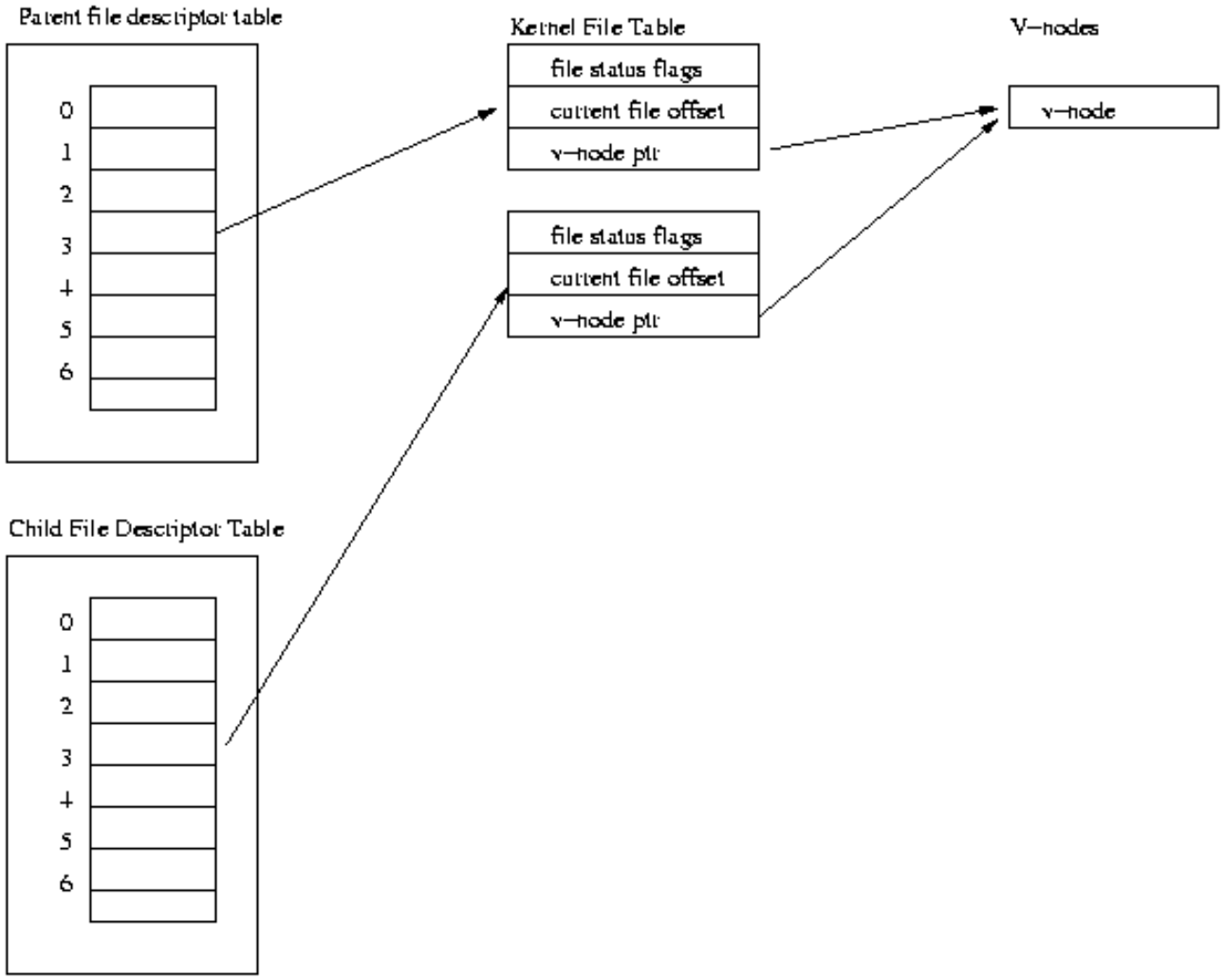
LET IT TRADE
ITIVITI
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лирическое отступление
Смещение: вариант 1



LET IT TRADE
ITIVITI
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лирическое отступление
Смещение: вариант 2



LET IT TRADE
ITIVITI
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лирическое отступление
Атомарность

ITIVITI

LET IT TRADE

Запись в конец файла:

Вариант 1	Вариант 2

fd = open(filename, O_WRONLY);
fork();
lseek(fd, 0, SEEK_END);
write(fd, buf, strlen(buf));
	fork();
	fd = open(filename, O_WRONLY);
	lseek(fd, 0, SEEK_END);
	write(fd, buf, strlen(buf));

Лирическое отступление
Атомарность

ITIVITI

LET IT TRADE

Запись в конец файла:

Вариант 1	Вариант 2

fork();
fd = open(filename, O_WRONLY);
lseek(fd, 0, SEEK_END);
write(fd, buf, strlen(buf));
	fork();
	fd = open(filename, O_WRONLY | O_APPEND);
	write(fd, buf, strlen(buf));

If the file was opened with O_APPEND, the file offset is first set to the end of the file before writing. The adjustment of the file offset and the write operation are performed as an atomic step.

Лирическое отступление
Буферизованная запись



- I/O library functions: fopen, fscanf, fprintf, fclose
- UNIX I/O functions: open, read, write, close

- int open(const char *pathname, int flags);
- FILE *fopen(const char *path, const char *mode);

Вариант 1	Вариант 2

int main(void) {
  printf(“This is my output.”);
  fork();
  return 0;
}
	int main(void) {
	  printf(“This is my output.\n”);
	  fork();
	  return 0;
	}

LET IT TRADE

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лирическое отступление
Буферизованная запись

ITIVITI

LET IT TRADE

Запись в конец файла:

Вариант 1	Вариант 2

fork();
fd = open(filename,
O_WRONLY | O_APPEND);
write(fd, buf, strlen(buf));
	fork();
	fd = fopen(filename, “a”);
	fprintf(fd, “This is my output”);
	? fflush(fd);
	? setvbuf(fd, NULL, _IONBF, 0);

Лирическое отступление
Ведение лога

ITIVITI

LET IT TRADE

Логирование событий: как обеспечить правильную последовательность записей?

P_1	P_2

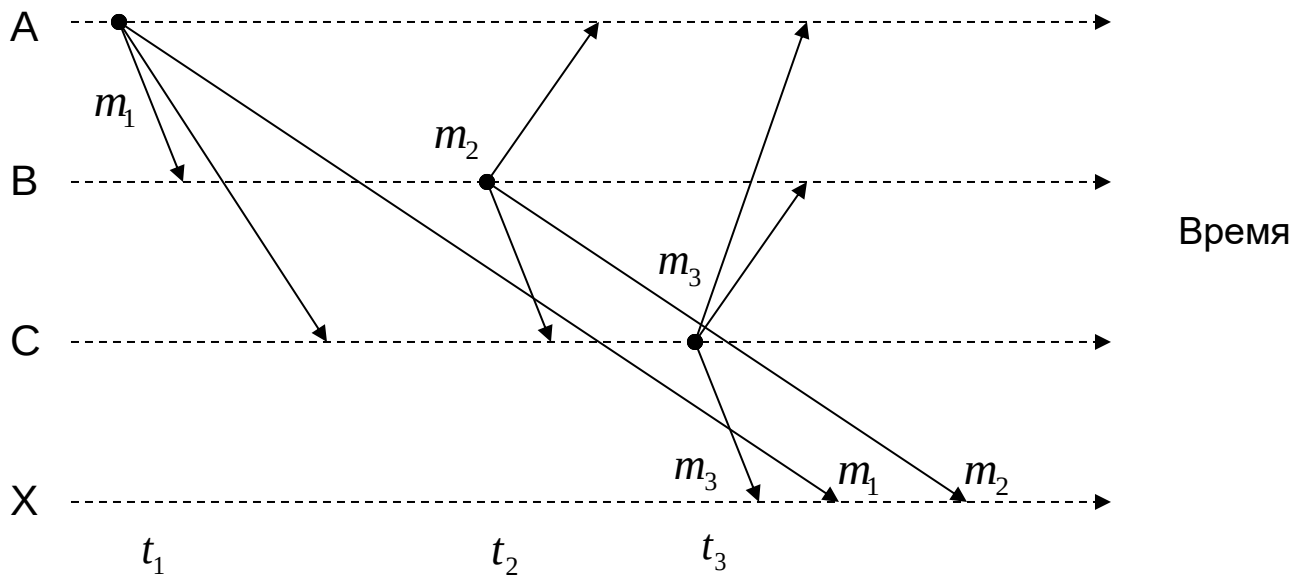
send_message();
log_event();
 	
или
 	
log_event();
send_message();
	receive_message();
	log_event();
	
	или
	
	log_event();
	receive_message();

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лирическое отступление
Ведение лога

ITIVITI

Мы пытаемся линейно упорядочить события



Сторонний наблюдатель X – либо файл, куда записывается лог, либо процесс, которому отправляются записи о событиях для ведения лога

LET IT TRADE

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITIVITI

LET IT TRADE

Спасибо за внимание!

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО